

1. METEOROLOGIE

METAR (Meteorological Aerodrom Report) : message d'observation MTO régulier, diffusé chaque heure sur les petits aérodromes ou 30 min sur les grands aérodromes.

TAF (Terminal Aérodrome Forecast) : message de prévision d'a/d établi à l'avance pour une certaine tranche horaire (long TAF : 12h à 30h renouvelable chaque 6h, Short TAF : 9h renouvelable chaque 3h).

SPECI : observation spéciale de diffusion internationale, il est établi en cas de changement important (amélioration, ou aggravation) sur les paramètres suivants : vent, visibilité horizontale, portée visuelle de piste, plafond, nébulosité des nuages bas et phénomènes significatifs. Il n'a pas d'heure fixe (à chaque fois que c'est nécessaire). Sa structure est identique au METAR.

SIGMET : message rédigé en anglais abrégé, qui a pour but de signaler un certain nombre de phénomène jugés dangereux pour l'aéronautique comme : turbulence sévère, givrage sévère, orage grêle, lignes de grains ondes orographiques, cyclones tropicaux. Le phénomène qui peut être observé (OBS), ou prévu (FCST) est décrit en donnant sa position géographique en 3D, son déplacement et son évolution (INTSF : Intensifiant, WKN : s'affaiblissant, NC : no change). La durée est inférieure à 6h et de préférence égale à 4h mais celui-ci peut être reconduit plusieurs fois si c'est nécessaire. Certains SIGMET sont qualifiés de SST (supersonic transport) et concernent les phénomènes situés à haute altitude

MESSAGE DE TYPE TENDENCE : prévision établie pour répondre aux besoins des usagers locaux qui se trouvent à moins d'une heure de l'aérodrome. Elle comporte la prévision d'un ou plusieurs des éléments suivants : Vw, visibilité, temps significatif et nuages.

NOSIG : pas de changement significatif prévu au cours des 2h suivant l'heure de l'observation.

GRADU : prévu, un ou des changements se produisent à une allure constante pendant une partie ou la totalité de la période.

RAPID : remplace GRADU si les changements se produisent au cours d'une période inférieure à 30 min.

INTER : Prévu un ou des changements se produisent fréquemment pendant de brèves périodes, les conditions varient entre celle de l'observation et celle prévue.

TEND : Si aucun des précédents n'est applicable.

TEMPO : indicateur de fluctuation temporaire d'un ou plusieurs paramètres MTO durant moins d'une heure et couvrant moins de la moitié de la période de fluctuation (début et fin de la validité de la tendance)

BECMG : les paramètres évolueront entre les heures indiquées et prendront temps à 1h non précise durant cette période les valeurs indiquées, la période d'évolution normalement inférieure à 2h et dans tous les cas inférieure à 4h.

PROB : indicateur de probabilité d'occurrence des phénomènes décrits, peut être suivi de 30 au 40 cela veut dire une probabilité 30 ou 40 %.

SKC : pas de nuages et CAVOK ne s'applique pas.

NSC : pas de nuages significatifs au dessous de 1500m, ni CB ni SKC sont applicables

CAVOK (Celing and Visibility OK) : Visibilité supérieure ou égale à 10km / Pas de nuages au-dessous de 1500 m ou altitude mini de secteur la plus élevée si elle est sup à 1500 m / Absence de CB et TCU / Pas de temps significatif.

VRB : est utilisé pour signaler une direction variable lorsque le vent est inf à 3kt ou pour des forces supérieures si la direction varie de 180° ou plus

TEMSEI (Time Estimated Meteorological Significant Information) : la carte TEMSEI est une carte schématique du temps significatif prévu à l'heure fixe, où ne sont reportés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est produite toutes les 6h : 00h00, 06h00, 12h00, et 18h00 et disponible 9h avant les heures de validité.

WINTEM : Wind and temperature

DOSSIER MTO : réglementairement, le dossier de vol doit être constitué de :

- ⇒ Une carte TEMSI couvrant le trajet ;
- ⇒ Des cartes WINTEN en fonction des FL utilisables lors du vol ;
- ⇒ METAR, du terrain de départ et SPECI s'il existe ;
- ⇒ Les messages TAF des terrains de départ, destination, dégagement ainsi que tous les terrains pouvant servir en secours au vol projeté ;
- ⇒ Les messages SIGMET intéressant le vol.

Les cartes WINTEN ET TEMSI sont des canevas MERCATOR direct :

- ⇒ Conforme : il conserve les angles ;
- ⇒ Loxodromique : la loxodromie est toujours représentée par une droite ;
- ⇒ Orthodromique : au voisinage de l'équateur ;
- ⇒ Quasi équidistant : entre 20°N et 20°S (échelle constante) ;

Tropopause : Le premier niveau au-dessus de 500 hpa où le gradient de T° devient inférieur à 2°C/1000m sur plus de 2000m d'épaisseur.

- ⇒ Tropopause équatoriale : Équateur < L < 30 °N, 14 km < ALT < 18 km, - 60°C < T° < 80°C ;
- ⇒ Tropopause subtropicale : 30°N < L < 50° à 60°N, 10 km < ALT < 12 km, T°_{moy} = - 60°C ;
- ⇒ Tropopause polaire : 50°N < L < pole, 8 km < ALT < 9 km, T°_{moy} = - 45°C.

Isohypse : ligne reliant les points d'égale altitude à laquelle se mesure une pression donnée. ces lignes sont cotées en mgp.

Le géopotentiel représente le travail à dépenser pour soulever l'unité de masse du niveau moyen de l'air (Z_p=0) à l'altitude Z.

Haut géopotentiel : figures formées par des isohypses à géopotentiel plus élevé que la cote de l'isohypse renforcée, on parle d'anticyclone d'altitude.

Bas géopotentiel : figures formées par des isohypses à géopotentiel moins élevé que la cote d'isohypse renforcée, on parle de dépression d'altitude.

Anticyclone : zone de haute pression qui s'analyse en surface par un ensemble de lignes isobares dont la cote croît de l'extérieur vers le centre de la figure.

Dépression : zone de haute pression qui s'analyse en surface par un ensemble de lignes isobares dont la cote décroît de l'extérieur vers le centre de la figure.

Marais barométrique : C'est une vaste zone où la pression est partout voisine de 1015 hpa. Elle est favorable au développement des foyers orageux.

Tension de vapeur (e) : pression partielle d'une particule de la vapeur d'eau contenue dans un volume d'air.

Tension de vapeur saturante (e_w) : pression partielle de la vapeur d'eau lorsqu'elle est saturée.

Humidité Relative (U) : $U = 100 \cdot e / e_w$

Rapport de mélange (R) : $R = mv / ma = 0,622 e / (p - e)$

Rapport de mélange saturant (r_w) : $m_{vmax} / m_a = 0,622 e_w / (p - e_w) \text{ (kg/kg)}$

Processus de formation de précipitations :

- ⇒ **Grossissement par transfert de vapeur d'eau** ;
- ⇒ **Effet de captation** ;
- ⇒ **Effet de courbure** ;
- ⇒ **Salinité.**

Danger des précipitations :

- ⇒ **Réduction de la visibilité ou du plafond ;**
- ⇒ **La pluie surfondue peut être à l'origine d'un verglas sévère, d'hydroplanage, discontinuité brutale de l'adhérence des roues ;**
- ⇒ **Risque de corrosion.**

Précipitations et nuages associés :

Bruine : St / averse de pluie : Cu, cb, ac.

Pluie : Ns, As / averse de neige : Cu, cb, ac.

Pluie se congelant : Ns, As / averse de grésil : Cu, cb

Neige : As, Ns / averse de grêle : cb

Neige en grains : St

Règle de BUYS-BALLOT : dans l'H.N, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour des A(H), et dans le sens contraire autour des D(L). Cette règle s'inverse dans l'H.S.

Définition des grains : est un ensemble de manifestations MTO dont la plus caractéristique est une saute de vent, il est observé lorsque la **16 kt < v < 22 kt** pendant moins d'une minute.

On distingue :

- ⇒ **Grain blanc :** coup de vent par ciel clair (en l'absence de cb)
- ⇒ **Grain de vent :** coup de vent au passage d'un cb (absence de précipitation)
- ⇒ **Grain de pluie, de neige, de grêle**
- ⇒ **Grain orageux : observations d'éclairs et de tonnerre**

Effet FOEHN : c'est un phénomène MTO qui apparaît quand un vent dominant rencontre un relief assez élevé, contournant ce relief et redescend de l'autre côté après l'assèchement de son contenu de vapeur d'eau.

En contournant le relief, l'air subit une détente adiabatique jusqu'à son point de condensation ce qui implique une formation des nuages coiffant le sommet du relief. Si ce nuage provoque des précipitations, la masse d'air perd de l'eau et en passant de l'autre côté du versant, elle devient moins humide à cause du réchauffement de l'air.

Particularités d'un CB : **précipitations violentes, givrage fort, foudroiement, visibilité très réduite, turbulence sévère.**

Autour d'un CB des micro rafales peuvent prendre forme jusqu'à 50 km, ainsi de très fortes turbulences qui peuvent dépasser les limites de résistance structurelle de l'avion.

La brise de mer : le jour, le sol s'échauffe plus que la mer, l'air chaud est remplacé par l'air froid de la mer ce qui affaiblit le vent synoptique.

La brise de terre : la nuit le phénomène s'inverse par brise de terre avec un renforcement du vent synoptique.

Front quasi-stationnaire : front qui ne se déplace pas, les masses d'air situées de part et d'autre du front n'ont pas de mouvement dans une direction normale au front.

Brouillard : est un hydrométéore constitué de très petites gouttelettes d'eau (FG) ou de particules glacées (FZFG) en suspension dans l'atmosphère, réduisant la visibilité horizontale à la surface du globe à moins de 1000m.

Mécanismes de formation des brouillards :

- ⇒ **Par la saturation de l'air puis la condensation qui peuvent être atteintes par plusieurs processus élémentaires :**
- ⇒ **Par apport de vapeur d'eau à température constante et une tension qui augmente. Ce mécanisme est à l'origine des brouillards d'évaporation ;**
- ⇒ **Par refroidissement de l'air et sans apport de vapeur d'eau, l'humidité relative augmente par refroidissement isobare. La saturation est atteinte puis la condensation, il s'agit alors de brouillards de refroidissement ;**
- ⇒ **Les deux processus combinés aboutissent aux brouillards de mélange.**

Types de brouillards :

- ⇒ **Brouillard d'évaporation de surface** : le déplacement d'une masse d'air froid sur surface d'eau ou sur un sol très humide donne lieu à une augmentation de l'humidité de l'air froid jusqu'à ce que celle-ci atteigne la saturation, puis la formation du brouillard, il est peu épais, très localisé et de densité optique faible ;
- ⇒ **Brouillard frontal** : l'évaporation des précipitations à l'avant d'un front chaud dans l'air froid antérieur, avec un vent faible, peut donner lieu à la formation de ce type de brouillard. Pour que le brouillard se forme, il est donc nécessaire que $T \text{ gouttelettes} > T'W$
- ⇒ **Brouillard de détente** : ces brouillards se forment par un refroidissement dû à la détente adiabatique que subit une masse d'air qui s'élève le long d'une pente. Ce processus est analogue à celui de la formation des nuages orographiques. Le vent doit être inférieur à 10 kt et à peu près perpendiculaire aux lignes de niveaux. Avec un vent plus fort, un brassage turbulent donnerait lieu à une formation de stratus.
- ⇒ **Brouillard d'advection** : une masse d'air chaude et humide se déplace sur une surface plus froide (advection) jusqu'à ce que sa température devienne inférieure à sa T_d initiale, il y a condensation et risque de formation de brouillard dit d'advection. Pour ce faire, il faut que le contraste thermique entre le sol et l'air advecté soit suffisant (T_{sol} inférieure à T_d de l'air) et un vent faible non nul (< 10 kts)
- ⇒ **Brouillard de rayonnement** : Il est le plus courant à l'échelle planétaire. Il se forme par refroidissement radiatif et par le processus de conduction sol \ atmosphère. C'est un phénomène continental et particulièrement en deuxième partie de la nuit. Il se dissipe en fin de matinée par réchauffement du sol ou par augmentation de la force du vent (ciel clair ou très peu nuageux de nuit, forte humidité relative de l'air, vent faible non nul de 01 à 03Kt : vent nul donne rosée ou gelée blanche, une situation anticyclonique ou de marais barométrique).
- ⇒ **Brouillard de masse d'air**

Brume humide (=) : suspension dans l'atmosphère de microscopiques gouttelettes d'eau ou de particules hygroscopiques humides, réduisant la visibilité à la surface **1000m < VV < 5000m**. La brume constitue un voile grisâtre, généralement peu dense dont l'humidité relative est de l'ordre de 60 à 100%.

Brume sèche (HZ) : suspension dans l'atmosphère de particules sèches, extrêmement petites, invisibles à l'œil nu et suffisamment nombreuses pour donner à l'air un aspect opalescent. On parle de brume sèche lorsque l'humidité relative est $< 60\%$.

Jet : Courant tubulaire aplati, quasi horizontal, voisin de la tropopause, axé sur une ligne caractérisée de vitesses maximales, non seulement par de grandes vitesses, mais aussi par de forts gradients transversaux de vitesse. Pratiquement, étroite bande de vents forts de vitesse supérieure à 30m/s que l'on rencontre, dans certaines situations, entre 6 et 13km, généralement juste au-dessous de la tropopause.

En règle générale et du point de vue aéronautique les jets se présentent sous la forme :

- ⇒ **Longueur** : 4000 à 7000 km ;
- ⇒ **Largeur** : 700 à 800 km ;
- ⇒ **Épaisseur** : 5 à 6 km ;
- ⇒ **Gradients horizontaux moyens** : de l'ordre de 20 à 30 kt/100 km ;
- ⇒ **Gradients verticaux moyens** : de l'ordre de 15 à 20 kt/ km.

Jet polaire : résulte de la juxtaposition de deux masses d'air quasi-stationnaires, l'une d'air tropical et l'autre d'air polaire. Situé entre FL310 et FL410, 2000 à 4000 km de longueur, 400 à 800 km de largeur et 4 à 8 km d'épaisseur.

Jet subtropical : il garde une position géographique très stable ainsi qu'une direction quasi-constante (entre 225° et 285°). Inexistant en été, il est très bien établi en hiver entre les latitudes 20° à 35° N au voisinage du FL390. Sa vitesse moyenne est de l'ordre des 150 à 200 kt.

Turbulence : la turbulence atmosphérique se traduit par des tourbillons qui prennent naissance dans les zones où existe une forte variation spatiale du vecteur vent et dont les dimensions varient puisqu'elle va de l'échelle planétaire à l'échelle moléculaire.

Turbulence de sillage: due au fait que les tourbillons marginaux de bouts d'aile constituent un sillage turbulent à l'arrière de l'avion.

- ⇒ Elle est plus forte pour un avion lourd, lent et lisse ;
- ⇒ Le sillage turbulent est constitué de deux vortex dont les axes s'écartent l'un de l'autre ;
- ⇒ Le vortex gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le droit dans le sens inverse ;
- ⇒ En air instable $T < 1$ min car morcelé par la turbulence de la masse d'air.
- ⇒ En air stable $T = 2$ à 3 min ;
- ⇒ À tendance à descendre sous la trajectoire de l'A/C et se stabiliser entre 500 et 900 ft.

Turbulence de frottement: elle se manifeste au voisinage du sol par des tourbillons de petites dimensions, à axe horizontal. Elle dépend de la force du vent, de la nature du sol, de la structure de la masse d'air.

Turbulence convective: l'échauffement du sol (surface) provoque l'échauffement de l'air à son contact. Cet échauffement diffère suivant la nature et d'un point à un autre du sol. Ainsi cette diversité d'absorption par conduction de chaleur par l'air provoque des masses volumiques différentes des particules d'une masse d'air donne lieu à des mouvements ascendants et descendants. Ces courants sont appelés courants de convection ou turbulence de convection.

Cette turbulence est aussi une conséquence de l'instabilité de l'atmosphère qui peut être liée aux gradients de vitesses du vent ou à la répartition verticale des densités (fonction aussi de T) qui est à l'origine des mouvements turbulents à caractères convectif (ex de fluide réchauffé par la base).

En conclusion, dans l'atmosphère les formes convectives se présentent souvent en colonnes verticales dont le diamètre peut atteindre plusieurs centaines de mètres, appelées aussi tourbillons convectifs.

Aussi, l'effet convectif est un phénomène naturel plus complexe car l'air est un fluide compressible dont la masse volumique décroît rapidement avec l'altitude.

CAT: identifie toutes les formes de turbulence se produisant au-dessus de 4500m hors des nuages convectifs et ni à proximité de ceux-ci. De fortes CAT ont été signalées jusqu'à 22Km d'altitude, Elle est liée au gradient du vent, celui-ci puise son énergie du gradient thermique que celle dire de limite interne d'écoulement.

⇒ Origine de la CAT

- Lorsque la vitesse du vent sur une surface isobare varie d'au moins 20 KT/NM ;
- Lorsque le gradient vertical de vitesse varie de 5Kt/1000ft qui correspond à un gradient isobare de température de $5^{\circ}\text{C}/120$ NM ;
- Des ondes de relief dont la période se raccourcit ;
- Dans la couche limite déformée de l'air limpide de quelques milliers de mètres située au-dessus du sommet de Cb ;
- La fréquence maximale se localise dans la couche atmosphérique située entre 6 et 12Km.

⇒ Localisation de la TAC

- Le plus souvent au-dessus, au-dessous et sur la coté polaire (froid) du JET ;
- Un JET sinueux présente des bords plus turbulents que ceux d'un JET rectiligne ;
- Elle est fréquemment observée entre deux JET relativement près l'un de l'autre ;
- Dans les thalwegs, elle est plus forte autant que celui-ci est plus pointu ;
- Une dorsale présente parfois une atmosphère agitée ;
- La combinaison des ondes orographiques et de la TAC donne lieu à des sévères turbulences ;
- La CAT paraît assez souvent au voisinage de la tropopause, même en l'absence du JET surtout si celle-ci, semble-t-il, entre 6000 et 12000 m.

⇒ Origines de la turbulence dans les basses couches

- L'instabilité au sein d'une tranche d'air (refroidissement par le sommet) ;
- Les inégalités de réchauffement du sol (surface) ;
- Une température de la surface plus élevée que celle de la masse d'air ;
- Chaque fois que la vitesse du vent est supérieure à 20kt avec un écoulement turbulent ;
- Les situations d'inversion de température très marquée dans les basses couches.

Givrage :

⇒ Processus de formation

- **Cessation de l'état de surfusion (givre opaque ou verglas):** la surfusion est un état prédominant et instable dans l'atmosphère pour des températures de **-10 à -15°C** et que l'on peut rencontrer jusqu'à -40°C dans les Cb par exemple. On distingue deux phases de la solidification de l'eau à l'état de surfusion :
 - **Phase de la congélation instantanée** d'une fraction de l'eau surfondue amenant l'ensemble à 0°C. Cette fraction est autant plus importante que la T est plus basse ;
 - **Phase de la congélation progressive** (mélange glace et eau), la nature du givre dépend de la durée de cette phase.

NB : Une congélation très rapide donne lieu au givre opaque / Une congélation progressive donne lieu au verglas (présence de grosses gouttes d'eau à T de 0°C à -6/-8°C en présence d'eau surfondue).

- **Condensation solide (gelée blanche) :** passage direct de la vapeur d'eau en glace si la T° extérieure de l'avion est inférieure à la T° du point de gelé de l'air.

Cisaillement de vent : tout changement de vitesse ou de direction de vent dans l'espace y compris les courants descendants. C'est lorsque le phénomène survient au-dessous de 500 m qu'il revêt une importance particulière pour les avions (**Symptômes : ±15kt, ±500ft, en approche ±1 point de glide ou bien une position de poussée anormale**).

Les orages :

- ⇒ **Les orages à front chaud :** Le déclenchement n'est pas relié à la convection due au sol, mais au soulèvement synoptique frontal (donc une zone de grandes dimensions, pentes du front chaud 1%et l'inversement thermique frontale (isotherme 0°C)). Extension horizontale/Verticale Ff 300km/6000m, fc 600km/4000m à 6000m. Les Cb sont souvent noyés dans les nuages en couches (Ns, As et Ac). Cette situation nécessite pleinement l'utilisation du radar météorologique à bord de l'avion qui évolue dans la masse nuageuse.
- ⇒ **Les orages à front froid secondaire :** Ils se présentent en forme de murailles infranchissables. L'instabilité y est en général sévère. Le sommet des Cb atteint la tropopause polaire la plus basse. L'évolution diurne des températures des continents intervient dans le sens de l'aggravation de ces orages.
- ⇒ **Les orages à front occlus** interviennent quand une masse d'air chaud evincée par la rencontre de deux masses d'air froid soulevé. Lors de ces orages la base des cumulonimbus est généralement à des altitudes très élevées.
- ⇒ **Les orages de masses d'air** sont causés par un surchauffement des sols. C'est aux tropiques ou ils sont très intenses. Comme la chaleur au sol atteint son maximum ces orages peuvent prendre naissance à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit également, et sur la terre ferme ou en mer , contrairement aux autres orages c'est bien entendu en saison chaude que ses orages apparaissent.
- ⇒ **Les orages orographiques** interviennent par un écoulement instable d'air chaud et humide qui est soulevé par une chaîne de montagnes. Alors le long de la chaîne de montagnes ces orages s'alignent et agissent tant que l'écoulement d'air les alimente, Ils prennent naissance souvent sur les reliefs et restent au même endroit.